



**ISO 9001:2008**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH**  
**CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN**

# **LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN**

**ThS. Trần Minh Tâm**



**Chương 1:** Xác suất và công thức tính xác suất

**Chương 2:** Biến ngẫu nhiên và qui luật phân phối xác suất

**Chương 3:** Ước lượng tham số thống kê

**Chương 4:** Kiểm định giả thuyết thống kê

**Chương 5:** Tương quan và hồi qui



❖ Tài liệu giảng dạy môn xác suất và thống kê (Trường Đại học Trà Vinh – Lưu hành nội bộ)

❖ Tài liệu tham khảo

- ✚ [1] Tô Anh Dũng, Xác suất thống kê, ĐHQG TP HCM.
- ✚ [2] Nguyễn Hữu Khánh, Xác suất thống kê, ĐHCT.
- ✚ [3] Hoàng Ngọc Nhậm, Xác suất thống kê, ĐH Kinh tế TP HCM.
- ✚ [4] Lê Khánh Luận, Xác suất thống kê, ĐH Kinh tế TP HCM.
- ✚ [5] Đinh Văn Gắng, Xác suất thống kê, NXB Thống kê.



# CHƯƠNG 1: XÁC SUẤT VÀ CÔNG THỨC TÍNH XÁC SUẤT



TRA VINH UNIVERSITY

**I. Ôn tập về tập hợp, tổ hợp**

**II. Phép thử và biến cố**

**III. Định nghĩa xác suất**

**IV. Công thức tính xác suất**



# I. ÔN TẬP VỀ TẬP HỢP, TỔ HỢP



TRA VINH UNIVERSITY

- ❖ Các phép toán trên tập hợp
- ❖ Mô hình bài toán của giải tích tổ hợp
- ❖ Tổ hợp
- ❖ Chỉnh hợp
- ❖ Chỉnh hợp lặp
- ❖ Quy tắc nhân
- ❖ Quy tắc cộng

# I. ÔN TẬP VỀ TẬP HỢP, TỔ HỢP



## ❖ Các phép toán trên tập hợp

✚ Phép hợp:  $A \cup B = \{x | x \in A \vee x \in B\}$

✚ Phép giao:  $A \cap B = \{x | x \in A \wedge x \in B\}$

✚ Phép hiệu:  $A \setminus B = \{x | x \in A \wedge x \notin B\}$

✚ Tập con:  $A \subset B \Leftrightarrow \forall x \in A \Rightarrow x \in B$

✚ Phần bù:  $A \subset X: A^C = X \setminus A$



# I. ÔN TẬP VỀ TẬP HỢP, TỔ HỢP



**Ví dụ:**

$$X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \quad A = \{2, 4, 6\} \quad B = \{4, 5, 6\}$$

Ta có:

$$A \cup B = \{2, 4, 5, 6\}$$

$$A \cap B = \{4, 6\}$$

$$A \setminus B = \{2\}$$

$$A \subset X: A^C = \{1, 3, 5\}$$

$$B \subset X: B^C = \{1, 2, 3\}$$



# I. ÔN TẬP VỀ TẬP HỢP, TỔ HỢP



TRA VINH UNIVERSITY

## ❖ Mô hình bài toán của giải tích tổ hợp

Từ tập hợp  $\{a_1, \dots, a_n\}$  chọn ngẫu nhiên  $k$  phần tử (tạo ra nhóm gồm  $k$  phần tử) thỏa điều kiện nào đó

Số cách thực hiện?



# I. ÔN TẬP VỀ TẬP HỢP, TỔ HỢP



**Nhóm có thứ tự:** Khi đổi vị trí các phần tử khác nhau của nhóm này ta được nhóm khác.

**Nhóm không có thứ tự:** Khi đổi vị trí các phần tử khác nhau của nhóm này ta không nhận được nhóm khác.

**Nhóm có lặp:** Các phần tử của nhóm có thể có mặt nhiều lần trong nhóm.

**Nhóm không lặp:** Các phần tử của nhóm chỉ có thể có mặt một lần trong nhóm.



# I. ÔN TẬP VỀ TẬP HỢP, TỔ HỢP



❖ **Tổ hợp:** Tổ hợp chập  $k$  từ  $n$  phần tử là nhóm không lặp, không có thứ tự gồm  $k$  phần tử từ  $n$  phần tử đã cho.

**Số tổ hợp**

$$C_n^k = \frac{n!}{k! (n - k)!}$$



# I. ÔN TẬP VỀ TẬP HỢP, TỔ HỢP



TRA VINH UNIVERSITY

**Ví dụ:**

Từ một nhóm có 10 người, có bao nhiêu cách chọn ra 3 người.

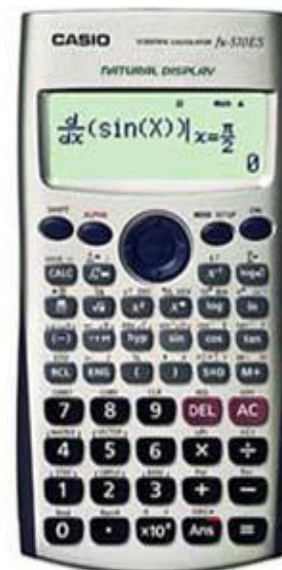
**Số cách chọn là:**

$$C_{10}^3 = 120$$

Bấm máy Casio fx-570ES:

Bấm 10, bấm shift, bấm nCr, bấm 3, bấm =

Trên màn hình có kết quả 120



# I. ÔN TẬP VỀ TẬP HỢP, TỔ HỢP



TRA VINH UNIVERSITY

- ❖ **Chỉnh hợp:** Chỉnh hợp chập  $k$  từ  $n$  phần tử là nhóm không lặp, có thứ tự gồm  $k$  phần tử từ  $n$  phần tử đã cho.

**Số chỉnh hợp**

$$A_n^k = \frac{n!}{(n - k)!}$$



# I. ÔN TẬP VỀ TẬP HỢP, TỔ HỢP



TRA VINH UNIVERSITY

**Ví dụ:**

Một nhóm có 12 người, hỏi có bao nhiêu cách chọn 1 nhóm trưởng và 1 nhóm phó.

**Một nhóm gồm 1 nhóm trưởng và 1 nhóm phó là một nhóm có 2 phần tử có thứ tự. Tổng số cách là:**

$$A_{12}^2 = 132$$

Bấm máy Casio fx-570ES:

Bấm 12, bấm shift, bấm nPr, bấm 2, bấm =



Trên màn hình có kết quả 132

# I. ÔN TẬP VỀ TẬP HỢP, TỔ HỢP



- ❖ **Chỉnh hợp lặp:** Chỉnh hợp lặp chập  $k$  của  $n$  phần tử là nhóm có lặp, có thứ tự gồm  $k$  phần tử từ  $n$  phần tử đã cho.

**Số chỉnh hợp lặp**

$$B_n^k = n^k$$



# I. ÔN TẬP VỀ TẬP HỢP, TỔ HỢP



**Ví dụ:**

Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5. Có thể tạo ra bao nhiêu số tự nhiên gồm 3 chữ số?

**Số các số tự nhiên gồm 3 chữ số được tạo ra là:**

$$B_5^3 = 125$$



# I. ÔN TẬP VỀ TẬP HỢP, TỔ HỢP



❖ **Quy tắc nhân:** Nếu một công việc nào đó phải hoàn thành qua  $n$  giai đoạn liên tiếp, trong đó:

✚ Giai đoạn 1 có  $m_1$  cách thực hiện

✚ Giai đoạn 2 có  $m_2$  cách thực hiện

✚ ..... ..

✚ Giai đoạn  $n$  có  $m_n$  cách thực hiện

**Khi đó:**

**Số cách để hoàn thành công việc đã cho là:  $m_1 \times m_2 \times \cdots \times m_n$**



# I. ÔN TẬP VỀ TẬP HỢP, TỔ HỢP



## Ví dụ:

Một hộp có 6 bi đỏ và 4 bi xanh, chọn ngẫu nhiên 3 bi. Tính số cách để chọn được 2 bi đỏ và 1 bi xanh.

Số cách chọn 2 bi đỏ là:  $C_6^2 = 15$

Số cách chọn 1 bi xanh là:  $C_4^1 = 4$

Số cách chọn 2 bi đỏ và 1 bi xanh là:  $15 \times 4 = 60$



# I. ÔN TẬP VỀ TẬP HỢP, TỔ HỢP



❖ **Quy tắc cộng:** Nếu một công việc nào đó có thể thực hiện qua  $n$  phương án khác nhau, trong đó:

✚ Phương án 1 có  $m_1$  cách thực hiện

✚ Phương án 2 có  $m_2$  cách thực hiện

✚ ....

✚ Phương án  $n$  có  $m_n$  cách thực hiện

**Khi đó:**

Số cách để hoàn thành công việc đã cho là:  $m_1 + m_2 + \cdots + m_n$



# I. ÔN TẬP VỀ TẬP HỢP, TỔ HỢP



## Ví dụ:

Một hộp có 6 bi đỏ và 4 bi xanh, chọn ngẫu nhiên 3 bi. Tính số cách để chọn được 2 loại bi.

Số cách chọn 2 bi đỏ và 1 bi xanh là:  $C_6^2 \times C_4^1 = 60$

Số cách chọn 1 bi đỏ và 2 bi xanh là:  $C_6^1 \times C_4^2 = 36$

Số cách chọn được 2 loại bi là:  $60 + 36 = 96$



## II. PHÉP THỬ VÀ BIẾN CỐ



TRA VINH UNIVERSITY

1. Khái niệm

2. Quan hệ giữa các biến cố

## II. PHÉP THỬ VÀ BIẾN CỐ



### 1. Khái niệm

**Phép thử ngẫu nhiên:** Là sự thực hiện một số điều kiện xác định (thí nghiệm cụ thể hay quan sát hiện tượng nào đó), có thể cho nhiều kết quả khác nhau. Các kết quả này không thể dự báo chắc chắn được. Một phép thử thường được lặp lại nhiều lần.



## II. PHÉP THỬ VÀ BIẾN CỐ



### 1. Khái niệm

**Không gian mẫu (KG biến cố sơ cấp):** Tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra khi thực hiện phép thử gọi là không gian mẫu (hay không gian biến cố sơ cấp), ký hiệu  $\Omega$ .

Mỗi kết quả của phép thử,  $\omega$ , gọi là **biến cố sơ cấp**.

Một tập con của không gian mẫu gọi là biến cố. Ký hiệu  $A, B, C, \dots, A_1, A_2, A_3, \dots$



## II. PHÉP THỬ VÀ BIẾN CỐ



### 1. Khái niệm

**Ví dụ:**

✚ Tung đồng xu  $\Omega = \{\omega_1, \omega_2\}$ ;  $\omega_1 = "S"$ ,  $\omega_2 = "N"$

✚ Tung con xúc sắc  $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_6\}$

với  $\omega_i =$  xuất hiện mặt thứ  $i$ ;  $i = 1, \dots, 6$

✚ Đo chiều cao của cây 1 tháng tuổi (đv: cm)

$$\Omega = (20, 50) \subset R$$

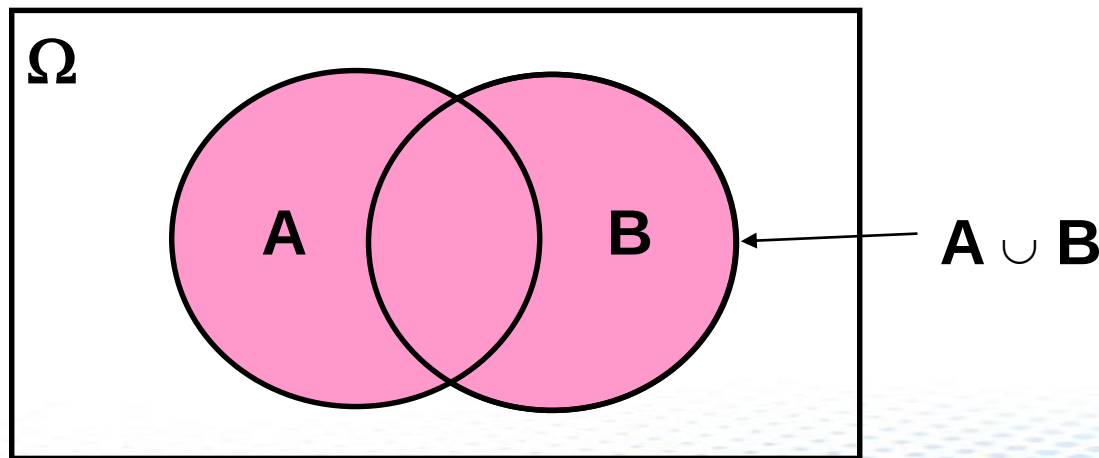


## II. PHÉP THỬ VÀ BIẾN CỐ



### 2. Quan hệ giữa các biến cố

**Tổng 2 biến cố:** Xét  $A$  và  $B$  là hai biến cố trong không gian mẫu  $\Omega$ , thì biến cố tổng của  $A$  và  $B$ , ký hiệu  $(A \cup B)$ , là tập chứa những kết quả trong  $\Omega$  thuộc về  $A$  hoặc  $B$ .

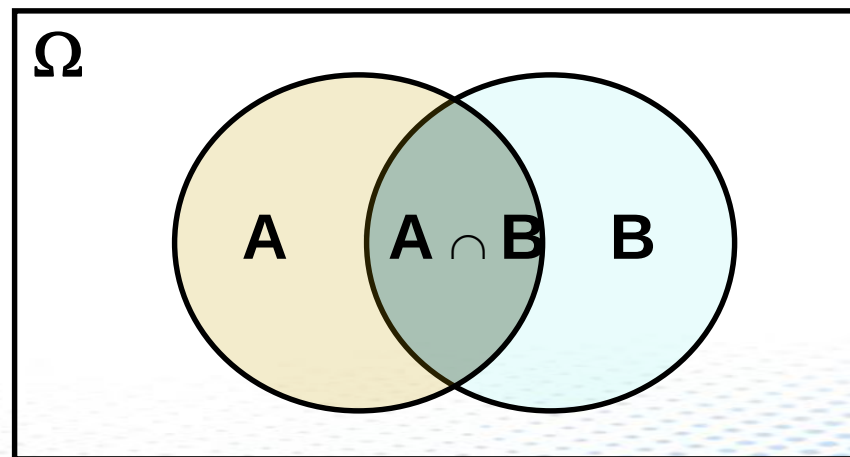


## II. PHÉP THỬ VÀ BIẾN CỐ



### 2. Quan hệ giữa các biến cố

**Tích của hai biến cố:** Xét  $A$  và  $B$  là hai biến cố trong không gian mẫu  $\Omega$ , thì biến cố tích của  $A$  và  $B$ , ký hiệu  $(A \cap B)$ , là tập chứa những kết quả trong  $\Omega$  thuộc về  $A$  và  $B$ .

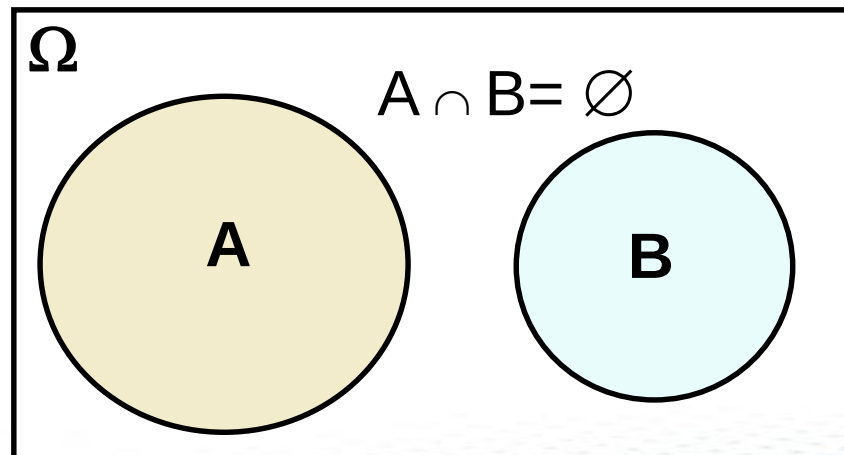


## II. PHÉP THỬ VÀ BIẾN CỐ



### 2. Quan hệ giữa các biến cố

**Biến cố xung khắc:** Hai biến cố A và B gọi là xung khắc với nhau nếu  $A \cap B = \emptyset$ .

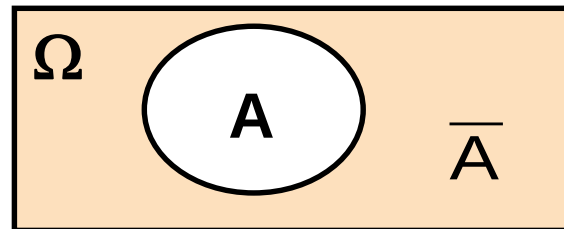


## II. PHÉP THỬ VÀ BIẾN CỐ



### 2. Quan hệ giữa các biến cố

**Biến cố đối lập:** Biến cố không xảy ra khi biến cố  $A$  xảy ra gọi là biến cố đối lập với biến cố  $A$ , ký hiệu  $\bar{A}$ .



**Biến cố chắc chắn  $\Omega$ .**

**Biến cố không thể  $\emptyset$ .**



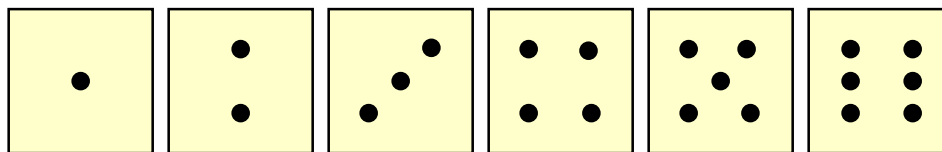
## II. PHÉP THỬ VÀ BIẾN CỐ



### 2. Quan hệ giữa các biến cố

**Ví dụ:** Tung một lần con xúc xắc cân đối và đồng chất.

Không gian mẫu:  $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$



Đặt  $A =$  “Xuất hiện mặt có số điểm chẵn”

$B =$  “Xuất hiện mặt có số điểm ít nhất là 4”

$$A = \{2, 4, 6\}; B = \{4, 5, 6\}$$



## II. PHÉP THỬ VÀ BIẾN CỐ



### 2. Quan hệ giữa các biến cố

$$\Omega = \{1,2,3,4,5,6\}; \quad A = \{2,4,6\}; \quad B = \{4,5,6\}$$

**Biến cố đối lập:**

$$\bar{A} = \{1,3,5\}; \quad \bar{B} = \{1,2,3\}$$

**Biến cố tích:**

$$A \cap B = \{4,6\}; \quad \bar{A} \cap B = \{5\}$$

**Biến cố tổng:**

$$A \cup B = \{2,4,5,6\}$$

$$A \cup \bar{A} = \{1,2,3,4,5,6\} = \Omega$$



# III. ĐỊNH NGHĨA XÁC SUẤT



- ❖ Định nghĩa xác suất theo quan điểm cổ điển
- ❖ Định nghĩa theo quan điểm thống kê

### III. ĐỊNH NGHĨA XÁC SUẤT



- ❖ **Định nghĩa xác suất theo quan điểm cổ điển:** Xét phép thử ngẫu nhiên có không gian mẫu  $\Omega$ . Giả sử tất cả các kết quả trong  $\Omega$  đều đồng khả năng xảy ra, thì xác suất xảy ra biến cố  $A$ .

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)}$$



### III. ĐỊNH NGHĨA XÁC SUẤT



#### Ví dụ:

1. Tung con xúc sắc cân đối và đồng chất, tính xác suất xuất hiện mặt lẻ.

Đặt  $A$  : “xuất hiện mặt lẻ”

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$



### III. ĐỊNH NGHĨA XÁC SUẤT



#### Ví dụ:

2. Một lớp học có 100 sinh viên trong đó có 20 sinh viên nữ.

Chọn ngẫu nhiên 1 sinh viên, tính xác suất chọn được sinh viên nữ.

Đặt  $A$  : “chọn được sinh viên nữ”

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{20}{100} = \frac{1}{5}$$



### III. ĐỊNH NGHĨA XÁC SUẤT



**Ví dụ:**

3. Một hộp có 6 bi đỏ và 4 bi xanh. Chọn ngẫu nhiên 3 bi. Tính xác suất chọn được 2 bi đỏ và 1 bi xanh.

Đặt A : “chọn được 2 bi đỏ và 1 bi xanh”

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{C_6^2 \times C_4^1}{C_{10}^3} = \frac{60}{120} = \frac{1}{2}$$



### III. ĐỊNH NGHĨA XÁC SUẤT



❖ **Định nghĩa theo quan điểm thống kê:** Xét phép thử ngẫu nhiên có không gian mẫu  $\Omega$  và  $A \subset \Omega$ . Thực hiện phép thử  $n$  lần độc lập, thấy biến cố  $A$  xuất hiện  $n(A)$  lần.  $n(A)$  gọi là tần số xuất hiện biến cố  $A$ , và  $n(A) / n$  là tần suất xảy ra  $A$ . Khi đó xác suất xảy ra  $A$  là

$$P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(A)}{n}$$



### III. ĐỊNH NGHĨA XÁC SUẤT



**Ví dụ:** Tung đồng xu.

Xác suất xuất hiện mặt S:  $P(S)=1/2$

Xác suất xuất hiện mặt H:  $P(H)=1/2$

Dùng định nghĩa theo quan điểm thống kê để kiểm chứng

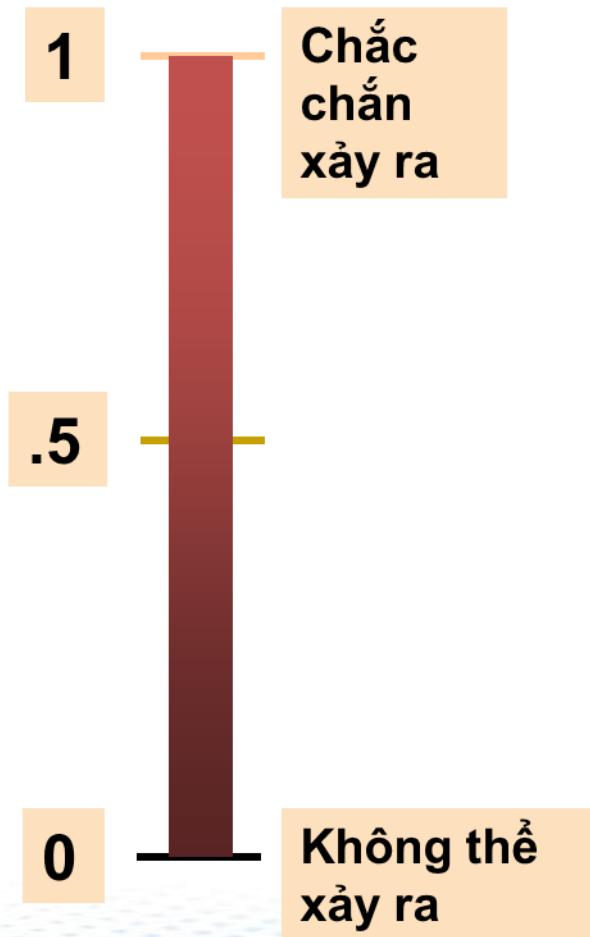
| Người thí nghiệm | Số lần tung | Số lần sấp | Tần suất |
|------------------|-------------|------------|----------|
| Buffon           | 4040        | 2048       | 0.5080   |
| Pearson          | 12000       | 6019       | 0.5016   |
| Pearson          | 24000       | 12012      | 0.5005   |



### III. ĐỊNH NGHĨA XÁC SUẤT



1.  $0 \leq P(A) \leq 1 \quad \forall A \subset \Omega$
2. Nếu  $A \subset B$  thì  $P(A) \leq P(B)$
3.  $P(\Omega) = 1, P(\emptyset) = 0$
4.  $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$



# IV. CÔNG THỨC TÍNH XÁC SUẤT



1. Công thức cộng xác suất
2. Công thức xác suất có điều kiện
3. Công thức nhân xác suất
4. Công thức xác suất đầy đủ
5. Công thức Bayes
6. Công thức Bernoulli

# IV. CÔNG THỨC TÍNH XÁC SUẤT



## 1. Công thức cộng xác suất

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

**Nếu A, B xung khắc:**  $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

**Ví dụ:** Một hộp có 6 bi đỏ và 4 bi xanh. Chọn ngẫu nhiên 3 bi. Tính xác suất để chọn được 2 loại bi.

Đặt A : “chọn được 2 bi đỏ và 1 bi xanh”

B : “chọn được 1 bi đỏ và 2 bi xanh”

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$= \frac{C_6^2 \times C_4^1}{C_{10}^3} + \frac{C_6^1 \times C_4^2}{C_{10}^3} = \frac{60}{120} + \frac{36}{120} = \frac{4}{5}$$



# IV. CÔNG THỨC TÍNH XÁC SUẤT



## 2. Công thức xác suất có điều kiện

Xác suất có điều kiện là xác suất xảy ra một biến cố, cho trước một biến cố khác đã xảy ra

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

⇒ Xác suất xảy ra A với điều kiện B đã xảy ra

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

⇒ Xác suất xảy ra B với điều kiện A đã xảy ra



# IV. CÔNG THỨC TÍNH XÁC SUẤT



**Ví dụ:** Một sinh viên thi 2 môn. Nếu môn thứ nhất đậu thì xác suất đậu môn thứ hai là 0,8. Nếu môn thứ nhất không đậu thì xác suất đậu môn thứ 2 là 0,6.

Đặt A : “đậu môn thứ nhất ”

B : “đậu môn thứ hai ”

Ta có:

$$P(B|A) = 0,8$$

$$P(B|\bar{A}) = 0,6$$



# IV. CÔNG THỨC TÍNH XÁC SUẤT



## 3. Công thức nhân xác suất

$$P(A \cap B) = P(A)P(B|A)$$

**Ta cũng có**

$$P(A \cap B) = P(B)P(A|B)$$

**A và B độc lập**

$$P(A \cap B) = P(B)P(A)$$



## IV. CÔNG THỨC TÍNH XÁC SUẤT



**Ví dụ:** Một sinh viên thi 2 môn, xác suất đậu môn thứ nhất là 0,6. Nếu môn thứ nhất đậu thì xác suất đậu môn thứ hai là 0,8. Nếu môn thứ nhất không đậu thì xác suất đậu môn thứ 2 là 0,6. Tính xác suất để đậu cả 2 môn; xác suất để không đậu môn nào.

Đặt A : “đậu môn thứ nhất ”

B : “đậu môn thứ hai ”

$$P(A \cap B) = P(A)P(B|A) = 0,6 \times 0,8 = 0,48$$

$$P(\bar{A} \cap \bar{B}) = P(\bar{A})P(\bar{B}|\bar{A}) = (1 - 0,6) \times (1 - 0,6) = 0,16$$



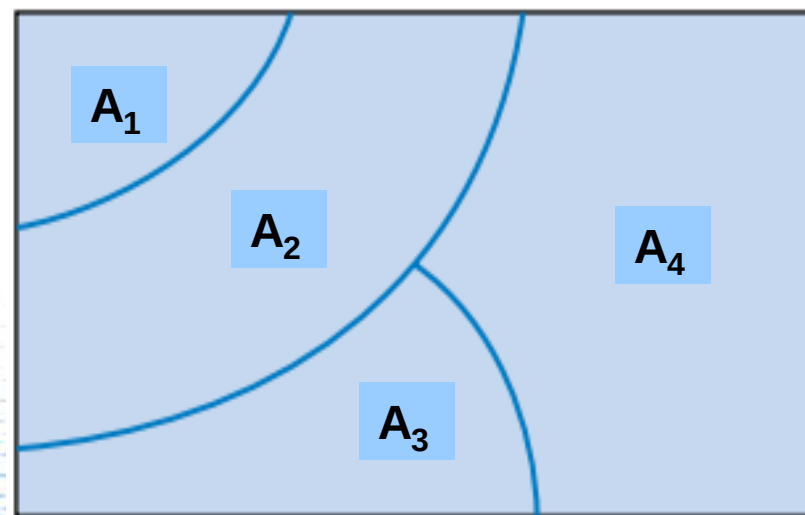
# IV. CÔNG THỨC TÍNH XÁC SUẤT



## 4. Công thức xác suất đầy đủ

**Hệ đầy đủ các biến cố:** Hệ  $A_1, A_2, \dots, A_n$  gọi là hệ đầy đủ các biến cố nếu:

$$\begin{cases} A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = \Omega \\ A_i \cap A_j = \emptyset \forall 1 \leq i \neq j \leq n \end{cases}$$



# IV. CÔNG THỨC TÍNH XÁC SUẤT



## 4. Công thức xác suất đầy đủ

Xét  $A_1, A_2, \dots, A_n$  là hệ đầy đủ và  $B$  là biến cố liên quan

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i)P(B|A_i) = P(A_1)P(B|A_1) + \dots + P(A_n)P(B|A_n)$$

Cho  $A, \bar{A}$  là hệ đầy đủ các biến cố, và  $B$  là một biến cố có liên quan đến hệ này. Xác suất xảy ra  $B$

$$P(B) = P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A})$$



# IV. CÔNG THỨC TÍNH XÁC SUẤT



## 5. Công thức Bayes

Xét  $A_1, A_2, \dots, A_n$  là hệ đầy đủ và  $B$  là biến cố liên quan.

**Công thức Bayes**

$$P(A_i|B) = \frac{P(A_i)P(B|A_i)}{P(B)}, \quad \forall i = 1, \dots, n$$



# IV. CÔNG THỨC TÍNH XÁC SUẤT



**Ví dụ:** Một nhà máy sản xuất bóng đèn có 3 phân xưởng với sản lượng tương ứng là 30%, 30% và 40%. Biết rằng tỉ lệ bóng bị lỗi của từng phân xưởng tương ứng là 2%, 3% và 2.5%. Một khách hàng mua bóng đèn của nhà máy sản xuất.

1. Tính xác suất khách hàng mua nhầm bóng bị lỗi.
2. Giả sử khách hàng đã mua nhầm bóng bị lỗi, tính xác suất để bóng đèn này do phân xưởng 3 sản xuất.



## IV. CÔNG THỨC TÍNH XÁC SUẤT



**Đặt  $A_i (i = 1, 2, 3)$ : “Bóng đèn khách hàng mua là của phân xưởng thứ  $i$ ”**

**B: “Bóng đèn khách hàng mua bị lỗi”**

$$\begin{aligned} 1/ \quad P(B) &= P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2) + P(A_3)P(B|A_3) \\ &= 0,3 \times 0,02 + 0,3 \times 0,03 + 0,4 \times 0,025 = 0,025 \end{aligned}$$

$$2/ \quad P(A_3|B) = \frac{P(A_3)P(B|A_3)}{P(B)} = \frac{0,4 \times 0,025}{0,025} = 0,4$$



# IV. CÔNG THỨC TÍNH XÁC SUẤT



## 6. Công thức Bernoulli

**Phép thử Bernoulli:** là phép thử ngẫu nhiên chỉ có 2 kết quả xảy ra đối lập nhau là  $A, \bar{A}$  và  $P(A) = p$  đã biết.

**Công thức Bernoulli:** Thực hiện phép thử Bernoulli  $n$  lần độc lập, tính xác suất để có  $k$  lần xảy ra biến cố  $A$

$$P(n; k; p) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$$



# IV. CÔNG THỨC TÍNH XÁC SUẤT



## 6. Công thức Bernoulli

**Ví dụ:** Giả sử tỉ lệ sản phẩm loại I của lô hàng là 20%. Kiểm tra ngẫu nhiên 100 sản phẩm (lấy có hoàn lại), tính xác suất để có 24 sản phẩm loại I.

$$\begin{aligned}P(n; k; p) &= C_n^k p^k (1 - p)^{n-k} \\&= C_{100}^{24} 0,2^{24} (1 - 0,2)^{100-24} = 0,0577\end{aligned}$$

